Felicidad mundial
Más allá del ranking

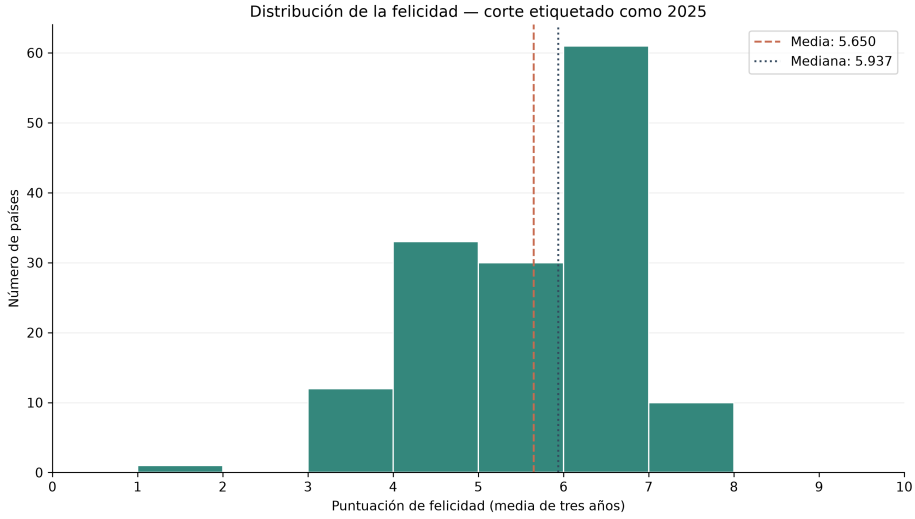
Informe ejecutivo | Trabajo individual | Octubre de 2026

Pregunta principal: ¿qué aportes del modelo del World Happiness Report presentan mayor asociación con la felicidad entre países?

147 países	145 países	144 países
Distribución de felicidad Periodo 2023–2025	Seis factores completos Correlaciones y regresión	Países comunes Comparación temporal

El hallazgo central

El aporte del apoyo social muestra la asociación lineal más alta con la felicidad (**r = 0,812**), seguido del aporte del PIB (0,745). La relación es intensa, pero no demuestra que uno cause el otro: analizo aportes de un modelo, no indicadores brutos.



Fuente: WHR26_Data_Figure_2.1.xlsx. Cada país tiene el mismo peso.

Media: 5,650 · Mediana: 5,937. Cada país tiene el mismo peso. Estas cifras resumen a los países incluidos; no representan la media ponderada de todos los habitantes del mundo.

Tres mensajes para la exposición

1. Hay diferencias amplias entre países: Finlandia obtiene 7,764 puntos y Afganistán 1,446.
2. El apoyo social destaca como asociación, no como explicación causal aislada.
3. Entre los 144 países comunes, el cambio medio es de +0,099 puntos; detrás de ese promedio hay 90 aumentos y 54 descensos.

Limpiar también significa conservar

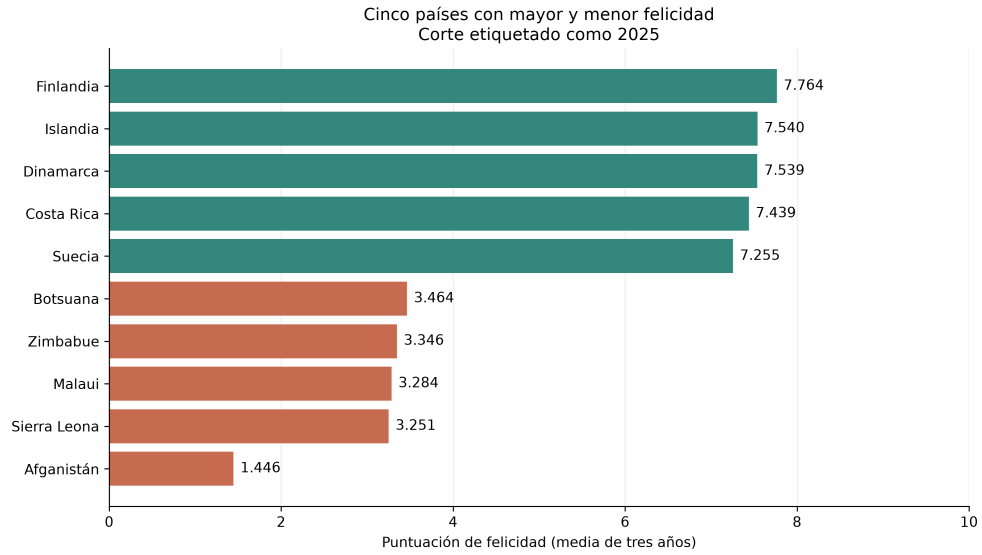
Utilizo el Excel **WHR26_Data_Figure_2.1.xlsx**, con 2.116 registros y 13 columnas originales. El histórico contiene etiquetas de 2011 a 2025, sin 2013. El corte 2025 representa la evaluación de vida media de 2023–2025, publicada en el WHR2026 [1].

Control	Antes	Después
Filas del histórico	2.116	2.116
Columnas	13	14
Duplicados por país y año	0	0
Valores ausentes totales	9.879	9.879
Valores ausentes en felicidad	0	0

Añado **pais_original** para mantener la trazabilidad. Traduzco nombres y variables y unifico Suazilandia como Esuatini antes de comparar países. Conservo intacto el conjunto original.

Ausencias y valores atípicos

No invento ni imputo valores. Conservo los 147 países para estudiar felicidad; para analizar conjuntamente los seis factores utilizo 145. Los dos excluidos solo de ese análisis representan el **1,36 %** del corte. El criterio IQR marca 23 valores en 21 países; no elimino ni sustituyo ninguno por ese motivo.



Fuente: WHR26_Data_Figure_2.1.xlsx. Selección de 10 de los 147 países.

La detección de un valor extremo es una señal para revisar su contexto, no una prueba de error. Fuente de los controles: tablas de diagnóstico y limpieza exportadas por el notebook.

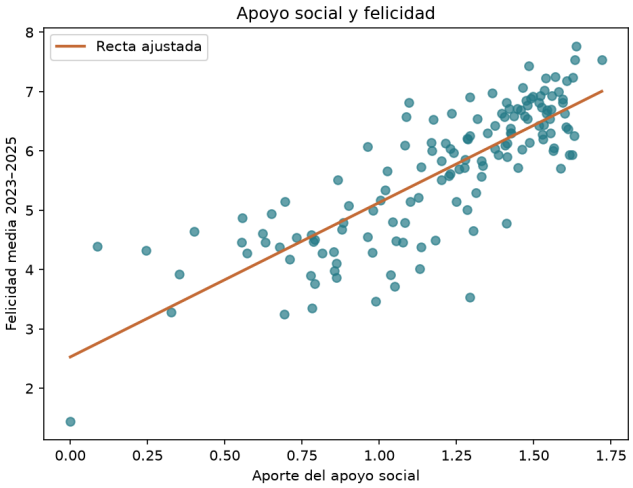
El apoyo social encabeza las correlaciones

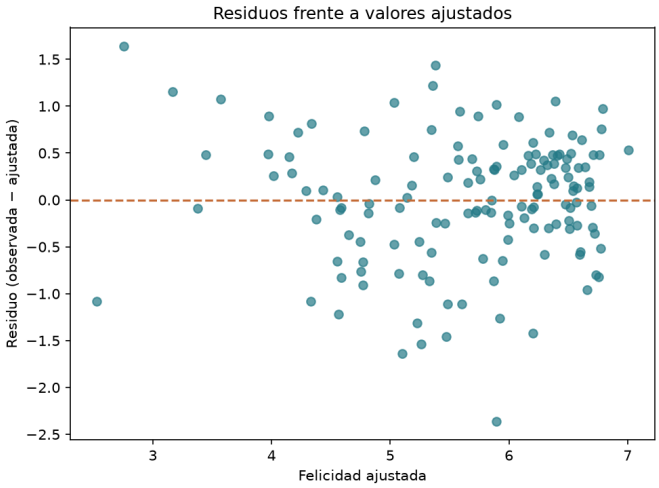
Aporte del modelo WHR	Correlación con felicidad
Apoyo social	0,812
PIB	0,745
Vida saludable	0,679
Libertad	0,638
Percepciones de corrupción	0,396
Generosidad	0,038

Las correlaciones de Pearson utilizan los mismos 145 países. La correlación casi nula de generosidad no descarta relaciones no lineales. El signo del aporte asociado a corrupción no debe interpretarse como que más corrupción genere más felicidad.

Una recta como resumen descriptivo

Felicidad ajustada = 2,5278 + 2,6032 × aporte del apoyo social.
Una diferencia de 0,1 puntos en el aporte se asocia, dentro del ajuste, con 0,2603 puntos de diferencia en felicidad.





R^2 = 0,6591 · RMSE = 0,6652 puntos. La recta recoge el 65,91 % de la variación observada en esta muestra. Las métricas se calculan sobre los datos usados para ajustar; no validan predicciones en países nuevos.

Los residuos muestran posibles patrones y un caso cercano a -2,4 puntos. Mantengo ese registro. La inspección visual no confirma por sí sola normalidad, varianza constante ni independencia de los errores.

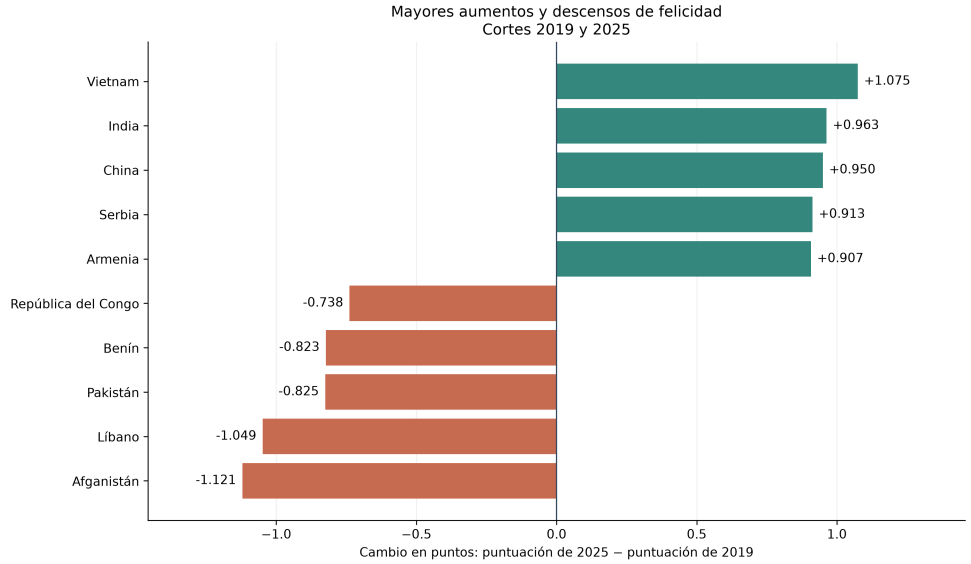
Sensibilidad: el caso de Venezuela

El aporte del PIB figura como cero en el Excel original. Al excluir Venezuela, la correlación PIB-felicidad pasa de 0,7455 a 0,7992. Conservo el país en el análisis principal y dejo pendiente aclarar el origen metodológico de ese cero.

Un avance medio pequeño y desigual

Comparo **2017–2019 frente a 2023–2025**, con 144 países presentes en ambos cortes. Las etiquetas del Excel son 2019 y 2025; corresponden a los informes 2020 y 2026. El informe publicado en 2019 utiliza 2016–2018 y no es la base de esta comparación [1, 2].

Cambio medio	Aumentan	Descienden
+0,099 puntos	90 países · 62,5 %	54 países · 37,5 %



Fuente: WHR26_Data_Figure_2.1.xlsx. Selección de 10 de los 144 países comunes.
Las puntuaciones son medias de tres años. Cambios descriptivos.

Países seleccionados para contextualizar

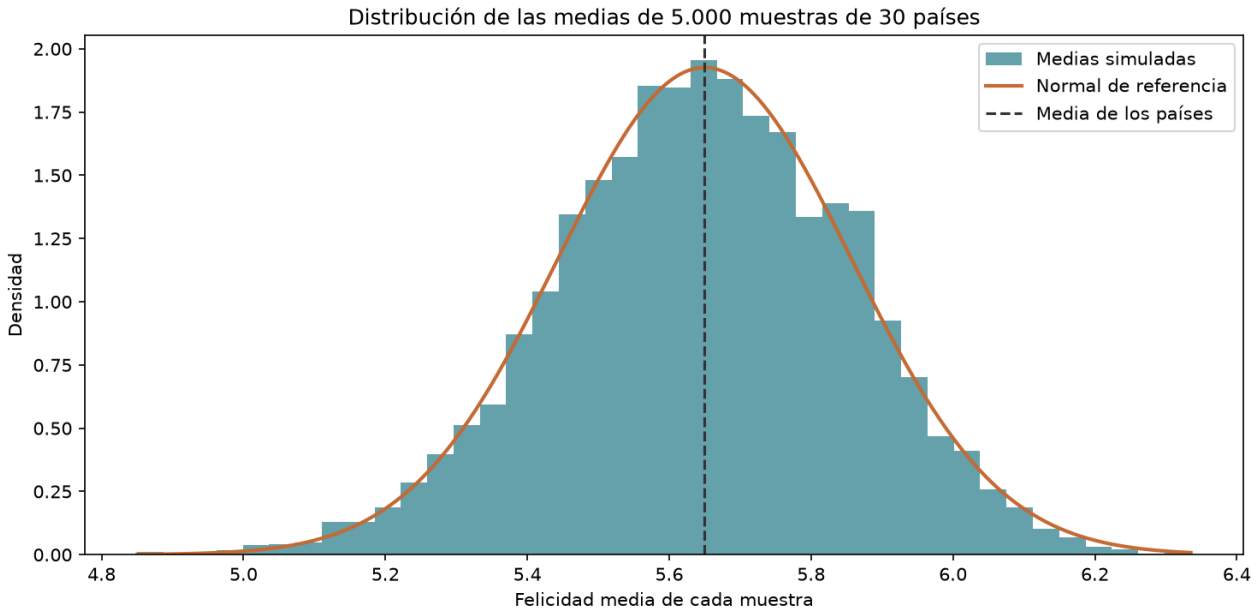
País	2023–2025	Cambio entre periodos
España	6,540	+0,139
Argentina	6,430	+0,455
Chile	6,302	+0,074
Colombia	6,040	-0,123
Ucrania	4,658	+0,097
Marruecos	4,646	-0,449

Las diferencias son descriptivas. No he contrastado su significación estadística ni atribuido los cambios a acontecimientos concretos. Comparar países comunes reduce el efecto de la cobertura, pero no elimina las demás limitaciones de comparabilidad.

Qué añaden la simulación y el contraste

Teorema del límite central

Simulo **5.000 muestras de 30 países con reemplazo**, con semilla 42. La media de las medias simuladas es 5,648, próxima a 5,650. El error estándar teórico y la desviación de las medias simuladas coinciden en 0,207 al redondear.



La forma del histograma es coherente con una aproximación normal. Este ejercicio ilustra la distribución muestral de la media; no estima la incertidumbre de las encuestas originales ni representa una muestra de habitantes del mundo.

Una hipótesis, 10.000 permutaciones

H_0: independencia entre el aporte del apoyo social y la felicidad, bajo el supuesto de intercambiabilidad.
H_1: asociación detectada mediante la correlación de Pearson. Utilizo un contraste bilateral con nivel de significación 0,05.

Con 145 países obtengo **r = 0,8119** y **p-value estimado = 0,000100**. Ninguna permutación iguala o supera el valor absoluto observado. Aplico la corrección (casos extremos + 1) / (10.000 + 1). Rechazo H_0 bajo los supuestos de la prueba.

Es el mínimo p-value estimable con estas repeticiones y la corrección utilizada; no es cero ni la probabilidad de que H_0 sea cierta. Seleccioné el apoyo social después de revisar las correlaciones, por lo que interpreto el contraste como exploratorio. Las similitudes regionales pueden limitar la intercambiabilidad entre países.

Alcance: este contraste estudia la asociación apoyo social-felicidad. No evalúa la significación del cambio temporal de +0,099 puntos.

Conclusiones que puedo defender

Concluyo que, entre los aportes disponibles, el del apoyo social presenta la mayor asociación lineal con la felicidad. El PIB y la vida saludable también destacan. La comparación temporal muestra una mejora media modesta que convive con trayectorias nacionales diferentes.

Límites que forman parte del resultado

Cobertura: las medias nacionales ocultan desigualdades internas y no están ponderadas por población. Los países analizados no son una muestra aleatoria.
Medición: los seis factores son aportes del modelo WHR; asociación y capacidad explicativa dentro de la muestra no equivalen a causalidad.
Cuba: solo aparece con etiqueta 2011 y puntuación 5,418. No infiero su situación actual. El primer informe empleaba datos disponibles entre 2005 y mediados de 2011 [3]; la fecha concreta de la encuesta cubana sigue pendiente de verificación.
Bután: incorporo su índice de Felicidad Nacional Bruta como contexto multidimensional. No lo convierto a la escala WHR ni lo uso para rellenar ausencias.

Reproducibilidad y materiales

El notebook documenta el análisis y exporta CSV y PNG. Incluye descarga con requests y verificación SHA-256 del Excel. Los dos HTML autónomos de Bokeh permiten consultar los valores al pasar el cursor. El README recoge la ejecución en un entorno virtual y las dependencias están fijadas en requirements.txt.

Ruta del notebook: notebooks/analisis_felicidad.ipynb
Gráficos interactivos: reports/figures/interactivo_apoyo_social_2025.html y reports/figures/interactivo_correlaciones_2025.html
Resultados: reports/tables/ y reports/regresion_apoyo_social.csv

Próximos pasos

Para ampliar el estudio, utilizaría indicadores brutos, contrastaría relaciones con un modelo multivariable y evaluaría estabilidad fuera de muestra. Antes de cerrar la entrega queda integrar la versión revisada en main y comprobar su publicación en GitHub.

Fuentes y procedencia

[1] World Happiness Report 2026: metodología y resultados. Datos: WHR26_Data_Figure_2.1.xlsx.
[2] World Happiness Report 2020: Social Environments for World Happiness.
[3] World Happiness Report 2013, página impresa 13.
[4] 2022 GNH Survey Report: referencia complementaria documentada en el notebook.
Cifras, tablas y figuras: elaboración del proyecto, según el notebook y los archivos aportados en material_informe.zip. No he repetido los análisis para redactar este informe.